A metán kémiai feldolgozása (Kemizálás)

A metán útja a lápoktól a vegyiparig



A metán története kétféle gázélményből indult

Mocsár

Mocsárgáz és lidércfény

Oxigénmentes üledékben a mikroorganizmusok metánt termelnek; a régi magyarázatok a kísérteties fényeket a mocsárgázhoz kötötték.

Bánya

Sújtólég

A szénrétegekből felszabaduló metán levegővel 5–15 térfogatszázalék között robbanóelegyet alkothat.

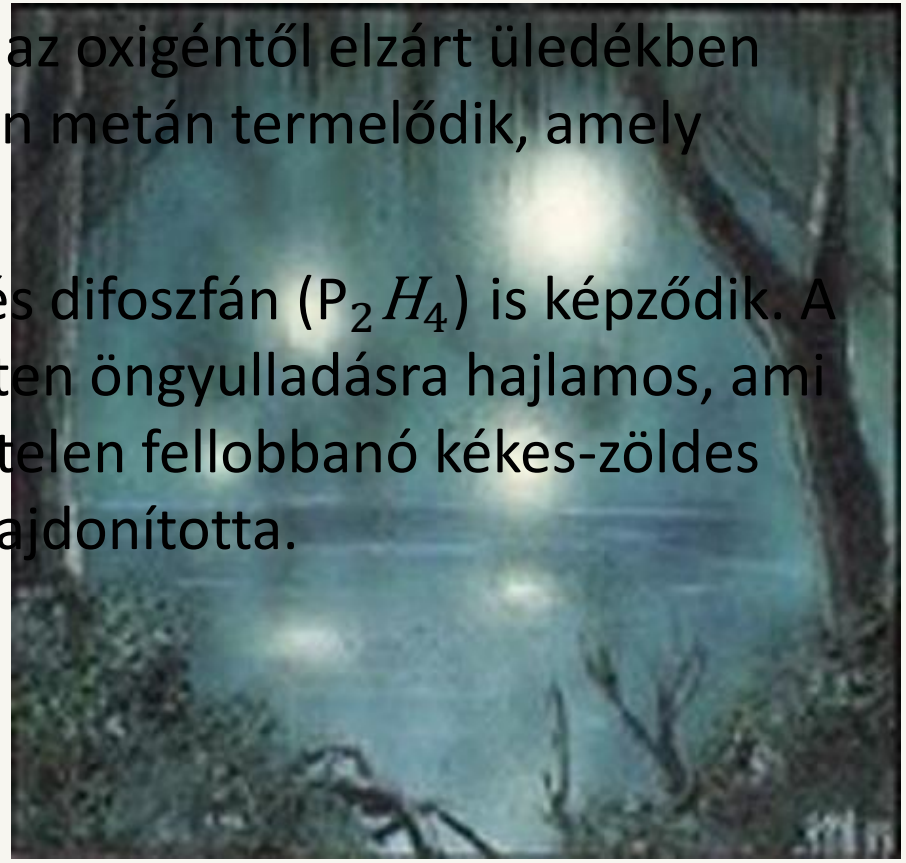
1776

Volta és az éghető levegő

Alessandro Volta a Lago Maggiore mocsarából buborékokkal felszálló gázt gyűjtött, majd éghetőségét vizsgálta.

Mocsárgáz (Palus-gáz): Mocsarak, lápok és állóvizek alján, az oxigéntől elzárt üledékben anaerob cellulózbontó baktériumok működnek. Ennek során metán termelődik, amely buborékok formájában a víz felszínére tör.

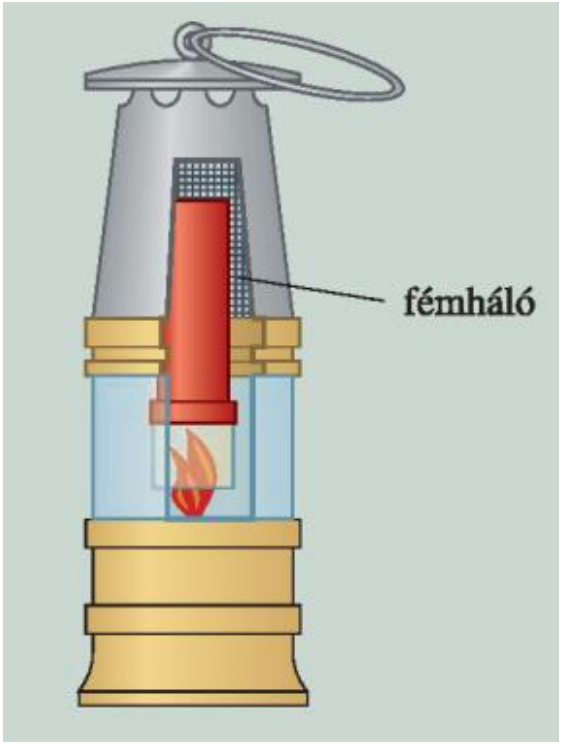
A bomlás során a metán mellett nyomokban foszfin (PH_3) és difoszfán (P_2H_4) is képződik. A difoszfán a levegő oxigénjével érintkezve szobahőmérsékleten öngyulladásra hajlamos, ami azonnal meggyújtja a metánt is. A mocsár felett lebegő, hirtelen fellobbanó kékes-zöldes lángokat a néphit kísértetek, **lidérc**ek tévelygő lelkeinek tulajdonította.



A kőszénbányákban a szénképződés során bezáródott, nagy nyomású metánrétegek kiszabadulnak a bányavágatokba. A levegővel $5 - 15\ t\%$ arányban keveredve rendkívül heves robbanóelegyet képez. A nyílt láng vagy szikra hatására bekövetkező detonáció fizikailag „lesújtott” a bányászokra, beomlasztva a tárnákat (ez vezetett a Humphry Davy-féle biztonsági bányászlámpa kifejlesztéséhez).

Bányalégjelző készülék





Davy lámpa

A metán a levegővel robbanóelegyet képez, ez a **sújtólég, ami a bányákban a robbanást okozza.**

A kemizálás a metánt vegyipari alapanyaggá teszi

A földgáz metánja nemcsak elégethető: értékes vegyületek kiindulási anyaga is.

01 A földgáz fő összetevője a metán; a kereskedelmi földgáz összetétele változó

02 A kemizálás egyszerű szénhidrogénből hasznosabb vegyületet vagy vegyipari köztesterméket állít elő

03 A metán egy szénatomos, C1-es építőkő a vegyiparban

A gőzös reformálás szintézisgázt készít

Kiindulási anyag	Egyenlet	Körülmények és jelleg	Továbbhasznosítás
Metán + vízgőz	$CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$	Ni-katalizátor; 800–900 °C; 20–30 bar; endoterm, egyensúlyi	A CO és H_2 szintézisgáz; metanol és Fischer–Tropsch-szénhidrogének gyártása
Szintézisgáz + nitrogén	Ammóniagyártás külön reakciólépésben	A reformálás önmagában nem gyárt ammóniát	Haber–Bosch-eljárás: műtrágyák alapanyaga

Az Andrussow-eljárás metánból ciánhidrogént készít

Reakció	Körülmények	Reakciótípus	Felhasználás
$2\ CH_4 + 2\ NH_3 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ HCN + 6\ H_2O$	Platina–ródium katalizátorháló; magas hőmérséklet, az üzemi érték eljárásfüggő	Oxidatív ammoxidálás	Akrilnitril és más szintetikus intermedierek; HCN-alapú vegyipari termékek

A metánból formaldehid állítható elő

Reakció	Körülmények	Ipari megjegyzés	Felhasználás
$CH_4 + O_2 \rightarrow HCHO + H_2O$	Mo/Fe-oxid katalizátor; 400–500 °C: a közvetlen oxidáció szemléltető feltétele	A metán közvetlen, szelektív oxidációja nehéz; a termék továbboxidálódhat	Formalin, műanyaggyártás és ragasztógyanták
Ipari elterjedt út: metanol oxidációja	Metanolból, ezüst- vagy fém-oxid-katalizátorral	A formaldehid-ipar szokásos kiinduló anyaga a metanol	Fenoplasztok, karbamid-formaldehid gyanták



A metanol fontos vegyipari köztes termék

Szintézisgázból

$$CO + 2\ H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$$

$CuO/ZnO/Al_2O_3$; 250 °C; 50–100 bar

- Ipari katalitikus szintézis
- A nyomás és a hőmérséklet a tényleges technológiához igazodik

Metán közvetlen oxidációja

$$2\ CH_4 + O_2 \rightarrow 2\ CH_3OH$$

Katalizátor; magas nyomás; feltétele eljárásfüggő

- Kutatott, szelektivitási kihívást jelentő út
- Nem általános ipari módszer

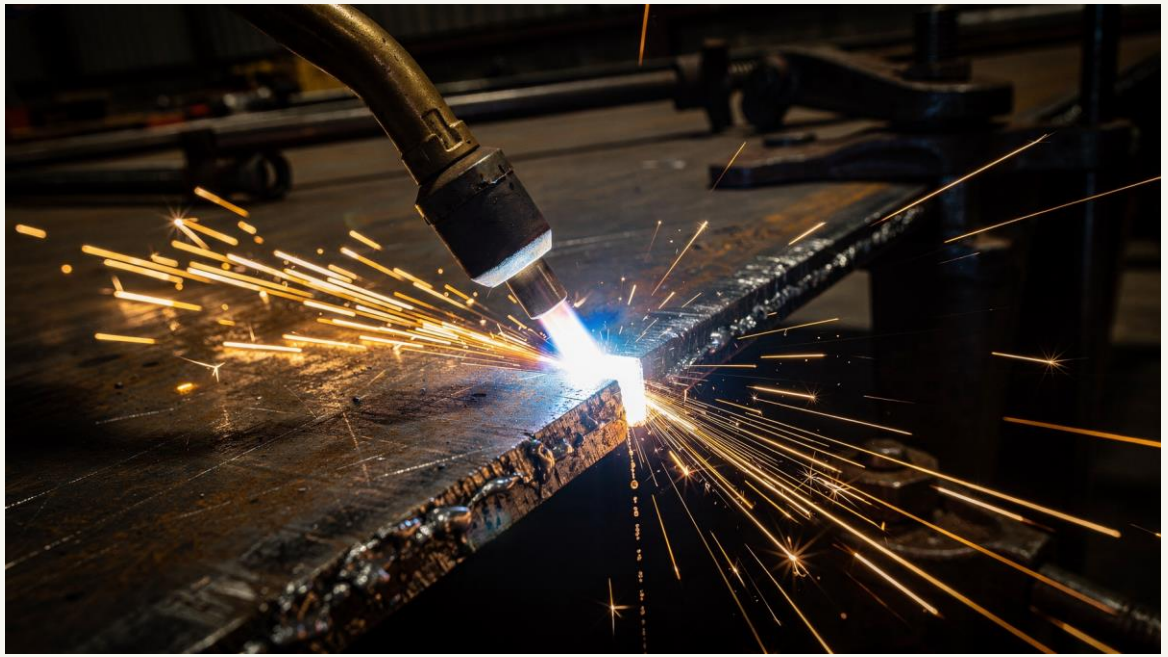
A metán pirolízissel acetilénné alakul

$$2\ CH_4 \text{ ----1600 °C----} \rightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$$

$$CH_4 \rightarrow C + 2\ H_2$$

A keletkező korom és hidrogén értéke: A finom eloszlású **ipari korom (aktív korom)** elengedhetetlen a gumiabroncsgyártásban (a gumi tömegének akár 30%-át adja, drasztikusan növelve a kopásállóságot), továbbá nyomdafestékek, fekete tonerek pigmentje. A felszabaduló tiszta hidrogén zéró emissziós tüzelőanyag és reagens.

Az acetilén égése tiszta oxigénben eléri a $3200\ ^{0}C$**-ot**, így az **autogén hegesztés és lángvágás** legfontosabb tüzelőanyaga, emellett a vinil-klorid (PVC) monomerjének gyártására szolgál.



Az égés hőt ad, az oxigénhiány szén-monoxidot termel

Tökéletes égés

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Gyújtószikra vagy láng; $\Delta_r H \approx -890$ kJ/mol

- Elegendő oxigén esetén szén-dioxid és víz keletkezik
- Fűtésre, melegvíz-készítésre és áramtermelésre használjuk

Tökéletlen égés

$$2\ CH_4 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO + 4\ H_2O$$

Oxigénhiányos égés

- A szén-monoxid színtelen, szagtalan és halálos mérgezést okozhat
- Megfelelő szellőzés és működő égéstermék-elvezetés életvédelmi alapfeltétel

Elzáródott kémények, szigeteletlen vagy nem szellőző helyiségek esetén színtelen, szagtalan **szén-monoxid (**CO**)** képződik, amely a hemoglobinhoz a légköri oxigénnél több mint kétszázszor erősebben kötődik, perceken belül halálos mérgezést okozva.

A metán értéklánca az energiától a vegyipari termékekig vezet



Gyakorló feladatok

1) Hány gramm metán elégetésekor keletkezik 1100 g szén-dioxid? *(400 g)*

2) Hány gramm víz keletkezik 300g 80% metánt tartalmazó földgáz elégetésekor?*(540 g)*

3) Két leolvasás között egy gázmérő óra 600 m^3 különbséget mutat. Számítsuk ki mekkora mennyiségű hő keletkezik ennyi gáz elégetésekor! Mennyi kőszénnel állítanánk elő ugyanezt a mennyiségű hőt?

(földgáz égéshője: 45500 kJ/kg, a kőszén fűtőértéke 28000kJ/kg, a moláris térfogatot szobahőmérsékleten értelmezzük)

(18.200 MJ; 650 kg)

4) 30 dm^3 metánból és szén-monoxidból álló gázelegy elégetéséhez 24 dm^3 azonos állapotú oxigén szükséges. Számítsa ki a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

(20% CH4; 80% CO)